الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة جوان 2010

الشعبة: علـــوم تجريبيـــة

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة : 04 ساعات ونصف

## على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

## الموضـــــوع الأول

**التمرين الأول: (05 نقاط )**

تلعب الأنزيمات دورا أساسيا في التفاعلات الكيميائية التابعة لمختلف النشاطات الحيوية للخلية من هدم وبناء.

1-

* تمثل منحنيات الشكل (أ) من الوثيقة (1) حركية التفاعلات الأنزيمية بدلالة مادة التفاعل باستعمال إنزيم غلوكوز أكسيداز .

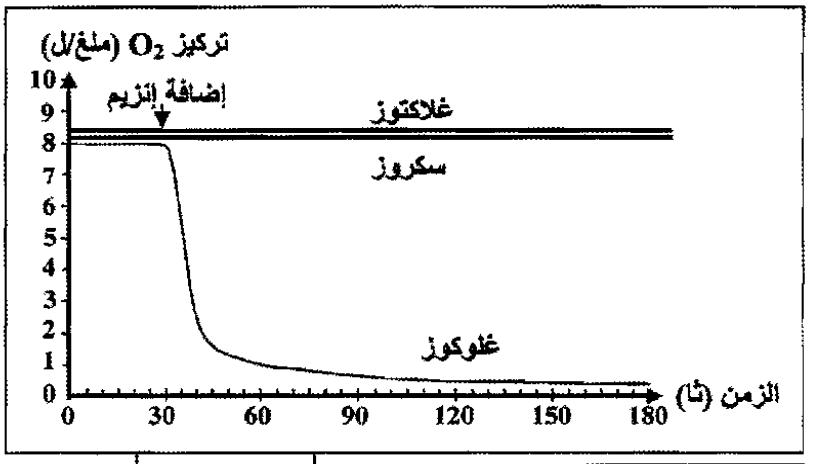
* أما معادلات الشكل (ب) من الوثيقة (1) فتُظهِر تفاعلين من تفاعلات الأكسدة الخلوية.

أ- قدّم تحليلا مقارنا للتسجيلات الثلاث للشكل (أ) من الوثيقة (1).

ب- ما هي المعلومة التي تقدمها لك معادلات الشكل (ب)من الوثيقة (1) حول النشاط الأنزيمي ؟

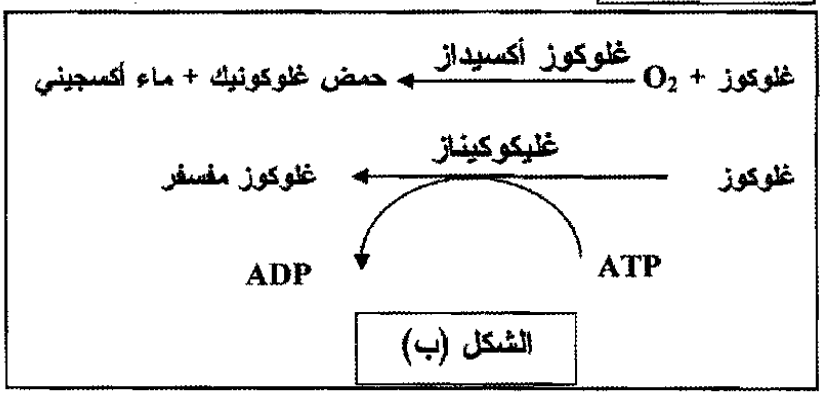
ج- ماذا تستخلص حول نشاط الأنزيم الذي تقدمه لك الوثيقة (1) ؟

علل إجابتك.




الشكل (أ)

الوثيقة ( 1 )

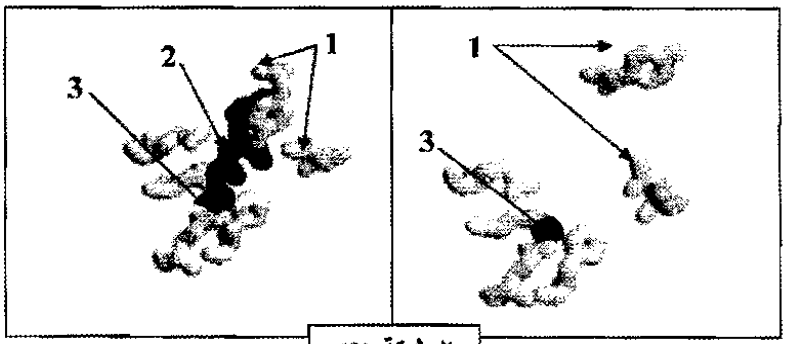



الشكل (ب)

2- يمثل الشكل (أ) للوثيقة (2) الأحماض الأمينية التي يتشكل منها الموقع الفعال للأنزيم، بينما يمثل الشكل (ب) الموقع الفعال في وجود مادة التفاعل.

أ- قدّم تعريفا للموقع الفعال.

ب- ما هي الأدلة التي تقدّمها الوثيقة (2) حول التخصص الوظيفي للأنزيم ؟




الشكل (ب) — الوثيقة (2) — الشكل (أ)

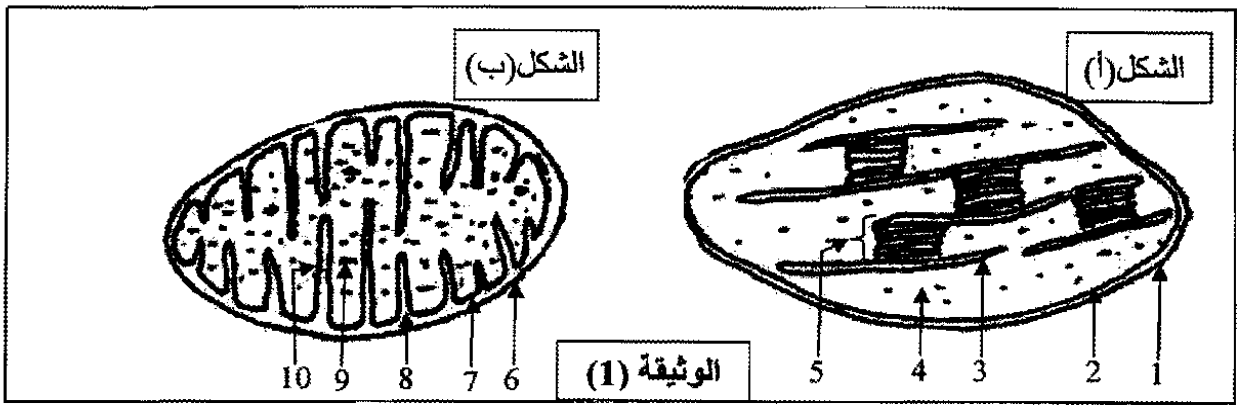
1- أحماض أمينية ، 2- مادة التفاعل ، 3- ذرة زنك مكونة للموقع



الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

**التمرين الثاني: (08 نقاط )**

1- فَحْص مجهري لأوراق نبات أخضر أدّى إلى الحصول على الشكلين الممثّلَيْن في الوثيقة(1):



الوثيقة (1)

أ- تعرّف على الشّكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (1).

ب- اكتب البيانات المرقّمة من 1 إلى 10.

2- وُضِعَ الشكل (أ) في وسط خال من $CO_2$ به ماء أكسجينه مشع ($O^{18}$) وجزيئات ADP و Pi و $NADP^+$، عند تعرضها للضوء، لوحظ انطلاق غاز الأكسجين المشع ولم يتم تركيب جزيئات عضوية.

- كيف تفسّر هذه النتيجة ؟ وضّح ذلك بمعادلة كيميائية.

3- بعد عزل العنصر (4) المُمَثّل بالشكل(أ) وُضِعَ في وسط تُغَيّر فيه الشروط التجريبية، تَمَّ قياس $CO_2$ المثبّت والنتائج مسجلة في جدول الوثيقة(2) .

| الشروط التجريبية | $CO_2$ مثبت |
|---|---|
| العنصر 4 + ظلام | 400 |
| العنصر 4 + العنصر 5 + ضوء | 96000 |
| العنصر 4 + ظلام + ATP | 43000 |
| العنصر 4 + $ATP+ NADPH+H^+$ | 97000 |

الوثيقة (2)

- ماذا يمكنك استخلاصه من هذه النتائج ؟

4- عُزِلَت عناصر الشكل(ب) من الوثيقة(1).

ثُمَّ وُضعت في وسط ملائم. تَمَّ قياس تركيز الأكسجين في الوسط قبل وبعد إضافة مواد أيضية مختلفة.

سمحت هذه التجربة بإظهار تناقص تركيز الأكسجين فقط عند إضافة حمض البيروفيك.

- ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟

5- متابعة مسار حمض البيروفيك في العضيات الممثّلة في الشكل(ب) من الوثيقة(1) سَمَحَ بملاحظة تشكّل مركب ثنائي ذرات الكربون ($C_2$).

أ- ما هو هذا المركّب؟ وما هي صيغته الكيميائية ؟

ب- اشرح باختصار خطوات تحول الغلوكوز إلى هذا المركّب. مع تحديد مقر حدوث هذا التحوّل.

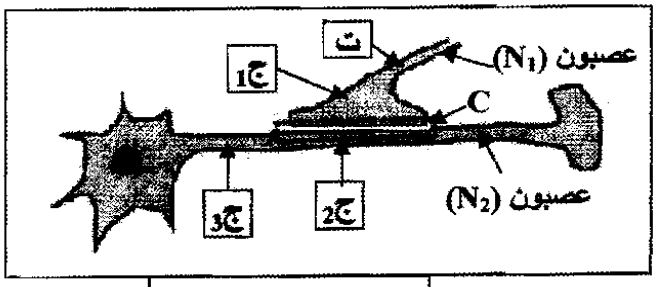
جـ- تَطْرَأ مجموعة من التّغيرات على هذا المركّب وذلك على مستوى العنصر-9- للشكل(ب) من الوثيقة(1).

- وضّح بمخطّط مختصر هذه التغيرات.


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

**التمرين الثالث: (07 نقاط)**

تنتقل الرسالة العصبية عبر سلسلة من العصبونات، ولإظهار آلية هذا الانتقال في مستوى المَشْبَك ودور البروتينات في ذلك، استعمل التركيب التجريبي التالي:




التركيب التجريبي

I- أنجزت سلسلة التجارب التالية:

التجربة1: تم تنبيه العصبون ($N_1$) في المنطقة "ت"

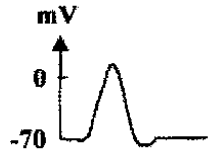
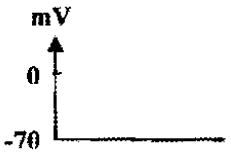
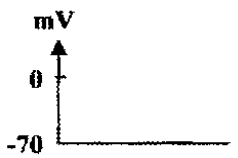
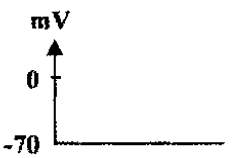
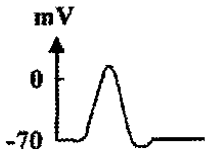
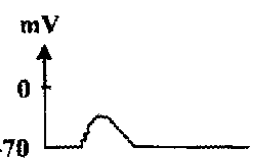
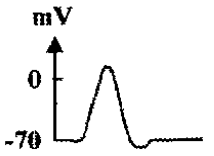
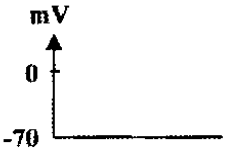
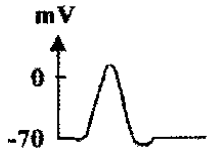
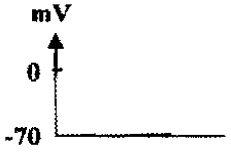
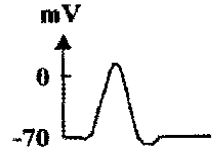
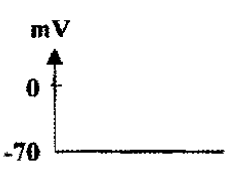
التجربة2: حقنت الكمية $G_1$ من الأستيل كولين في مستوى المشبك C.

التجربة3: حقنت الكمية $G_2$ من الأستيل كولين في مستوى المشبك C.

التجربة4: حقنت الكمية $G_3$ من الأستيل كولين داخل العصبون ($N_2$).

علما أن الكمية $G3 > G2 > G1$ وأن التجارب 2، 3، 4، لم يحدث فيها تنبيه.

النتائج التجريبية المحصل عليها بواسطة أجهزة راسم الاهتزاز المهبطي (ج1، ج2، ج3) ممثّلة في الوثيقة (1).

| التسجيلات الكهربائية في الأجهزة | التجربة ونتائجها | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | التنبيه في (ت) | $G_1$ بين $N_1$ و $N_2$ | $G_2$ بين $N_1$ و $N_2$ | $G_3$ داخل $N_2$ |
| 1ج |  |  |  |  |
| 2ج |  |  |  |  |
| 3ج |  |  |  |  |



الوثيقة (1)

1- حلّل التسجيلات المحصل عليها والممثلة في الوثيقة (1).

2- بيّن أن انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك مُشَفَّرة بتركيز الأستيل كولين.

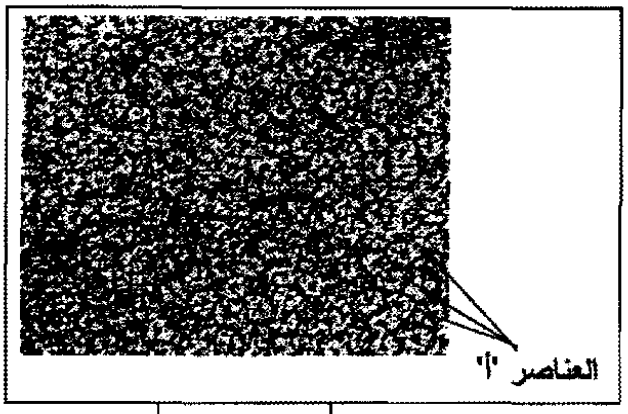
3- اعتمادا على هذه النتائج، حدّد مكان تأثير الأستيل كولين.

4- ماذا تستخلص من هذه النتائج التجريبية ؟



الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

II- تمثل الوثيقة (2) صورة مأخوذة بالمجهر الإلكتروني للغشاء بعد مشبكي على مستوى المشبك C، وقد بينت الدراسة بتقنية الفلورة المناعية التي تعتمد على حقن أجسام مضادة مفلورة التي ترتبط انتقائيا بمركبات غشائية ذات طبيعة بروتينية، فلوحظ أن التفلور يظهر على مستوى عناصر موافقة للعناصر "أ" من الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

- عند حقن مادة α بنغاروتوكسين ( لها بنية فراغية مماثلة للبنية الفراغية للأستيل كولين) على مستوى المشبك C من التركيب التجريبي تبيَّن أنها تَشْغُل أماكن محددة على العناصر"أ" من الوثيقة (2).

- عند إعادة التجربة3 من الوثيقة (1) في وجود هذه المادة ظهر على راسم الاهتزاز المهبطي (ج2) تسجيل مماثل للتسجيل المحصل عليه في التجربة 4 .

1- تعرّف على العناصر"أ" من الوثيقة (2) وحدّد طبيعتها الكيميائية.

2- كيف يمكنك تفسير النتائج المحصل عليها على مستوى الجهاز (ج2) في هذه الحالة ؟

3- استنتج طريقة تأثير الأستيل كولين على مستوى المشبك .

III- مما سبق و باستعمال معلوماتك حدد آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك مُدَعِّما إجابتك برسم تخطيطي وظيفي.

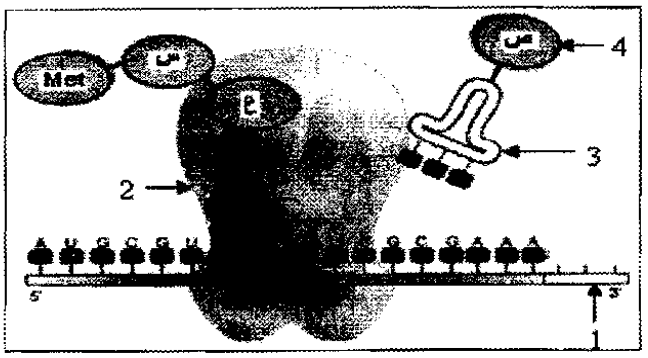

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

# الموضـــــوع الثاني

**التمرين الأول: (07 نقاط)**

إن المورثة عبارة عن قطعة ADN حيث يشكل التتابع النيوكليوتيدي للمورثة رسالة مشفرة تعمل على تحديد تسلسل معين للأحماض الأمينية في البروتين الذي تشرف عليه.

I – تمثل الوثيقة (1) مرحلة هامة من مراحل التعبير المورثي.




الوثيقة (1)

1- اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 4 .

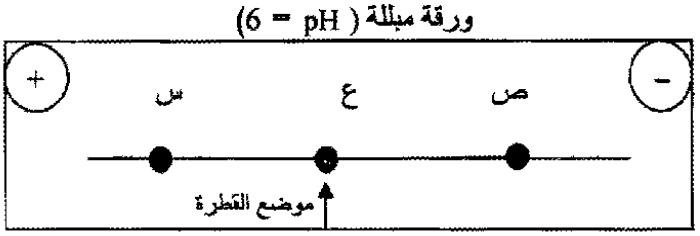
2- اشرح كيف تم الارتباط بين العنصرين 3 و4 .

3- اكتب الصيغة الكيميائية للمركب المتشكل (ع-س-Met) باستعمال الصيغة العامة واشرح الآلية التي سمحت بتشكيله.

4- مثّل برسم تخطيطي عليه البيانات، الآلية المؤدية إلى تشكيل العنصر-1- من الوثيقة (1).

II- لغرض دراسة بعض خصائص وحدات المركب المتشكل في المرحلة الممثلة في الوثيقة (1)، وضعت قطرة من محلول به ثلاث وحدات ( س ، ع ، ص ) في منتصف شريط ورق الترشيح مبلل بمحلول ذو pH = 6 في جهاز الهجرة الكهربائية ( Electrophorese ).

النتائج ممثلة في الوثيقة (2).




الوثيقة (2)

1- قارن pHi الوحدات الثلاث بـ pH الوسط مع التعليل.

2- إذا علمت أن:

الوحدة (س) لها جذر $R_1=(CH_2)_2COOH$

الوحدة (ع) لها جذر $R_2=CH_3$

الوحدة (ص) لها جذر $R_3=(CH_2)_4NH_2$

اكتب الصيغة الكيميائية للوحدات الثلاث ( س ، ع ، ص) في pH = 6.

3- استخرج خاصية هذه الوحدات.

**التمرين الثاني: (06 نقاط)**

يستمد النبات الأخضر طاقته لبناء مادته العضوية من الوسط المحيط به.

تضمن العضية الممثلة في الوثيقة (1) سير تفاعلات الظاهرة المدروسة.

ولمعرفة هذه التفاعلات، تُجرى التجربتان التاليتان :




الوثيقة (1)

1- تم تحضير معلق من العناصر "س" للوثيقة (1) ذو pH = 7,9 و خال من $CO_2$ .



الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

الخطوات التجريبية ونتائجها ممثلة في الجدول التالي :

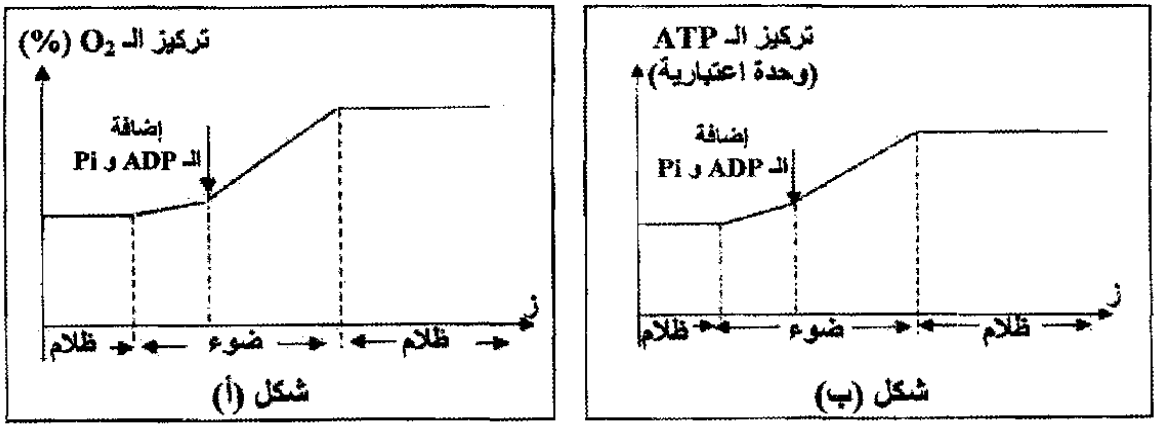
| المراحل | الشروط التجريبية | النتائج |
|---|---|---|
| 1 | المعلق في غياب الضوء. | عدم انطلاق الأكسجين. |
| 2 | المعلق في وجود الضوء. | عدم انطلاق الأكسجين. |
| 3 | تضاف للمعلق أوكسالات البوتاسيوم الحديدي ذات اللون البني المحمر( $Fe^{3+}$ ) وفي وجود الضوء. | - انطلاق الأكسجين.<br>- تغير أوكسالات البوتاسيوم الحديدي إلى الأخضر الداكن ( $Fe^{2+}$ ). |
| 4 | المعلق في نفس شروط المرحلة(3)، لكن في غياب الضوء | - عدم انطلاق الأكسجين<br>- عدم تغير لون أوكسالات البوتاسيوم |

أ- استخرج شروط انطلاق الأكسجين.

ب- فسّر النتائج التجريبية.

2- تم قياس تركيز الأكسجين والـــATP لمعلق من عضيات الوثيقة (1) ضمن شروط تجريبية مناسبة.

النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (2).




**الوثيقة ( 2 )**

أ- قدّم تحليلا مقارنا للشكلين ( أ ، ب ) للوثيقة (2).

ب- ماذا تستنتج ؟

3- أنجز رسما تفسيريا على المستوى الجزيئي للمرحلة المدروسة.

**التمرين الثالث: ( 07 نقاط )**

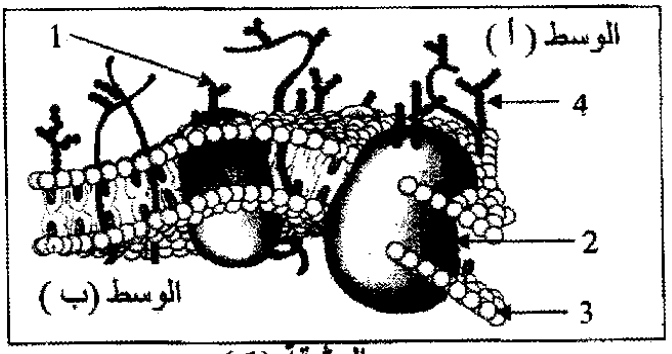
يتميز الغشاء الهيولي للخلية الحيوانية ببنية جزيئية تسمح بتمييز الذات من اللاذات، ولمعرفة ذلك ننجز الدراسة التالية:

I- تمثل الوثيقة (1) نموذجا لبنية الغشاء الهيولي لخلية حيوانية.

1- تعرّف على البيانات المرقمة في الوثيقة(1).

2- حدّد السطح الخارجي والداخلي للغشاء الهيولي.

علّل إجابتك.




**الوثيقة ( 1 )**

3- بناء على النموذج المقدم في الوثيقة (1) ،استخرج مميزات الغشاء الهيولي.


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

II- لمعرفة أهمية العنصر (1) في تمييز الذات من اللاذات أجريت التجارب التالية:

**التجربة الأولى:** نزعت خلايا لمفاوية من فأر وعولجت بإنزيم الغلوكوزيداز (يخرب الغليكوبروتيين) ثم أعيد حقنها لنفس الحيوان. بعد مدة زمنية تم فحص عينة من الطحال بالمجهر فلوحظ تخريب الخلايا المحقونة من طرف البالعات.

1- فسّر مهاجمة البالعات للخلايا المعالجة .

2- على ضوء هذه النتائج، استخرج أهمية العنصر(1) بالنسبة للخلية وما اسمه ؟

**التجربة الثانية:** تم استخلاص الخلايا السرطانية من فأر(أ) وحقنت للفأر (ب) من نفس الفصيلة النسيجية، بعد أسبوعين تم استخلاص الخلايا اللمفاوية من طحاله ثم وضعت في أوساط مختلفة مع خلايا سرطانية أو عادية. التجارب ونتائجها ملخصة في جدول الوثيقة (2):

| الأوساط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| الظروف التجريبية | $T_8$ | $T_8 + T_4$ | $T_4 + IL_2$ | $T_8 + IL_2$ | $T_8 + T_4$ |
| | إضافة خلايا سرطانية من الفأر ( أ ) | | | | إضافة خلايا عادية من الفأر(ب) |
| النتائج | عدم تخريب الخلايا | تخريب الخلايا | عدم تخريب الخلايا | تخريب الخلايا | عدم تخريب الخلايا |

**الوثيقة (2)**

1- حلّل النتائج التجريبية في الأوساط الخمسة.

2- ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الوسطين التجريبيين ( 2 و 4 )؟

3- حدّد نمط الاستجابة المناعية المتدخلة في هذه التجارب.

III - بيّن برسم تخطيطي عليه البيانات الآلية التي سمحت بالتعرف على الخلايا السرطانية وتخريبها.


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie